



ICT Training Center

Il tuo partner per la Formazione e la Trasformazione digitale della tua azienda



SPRING AI

GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE CON JAVA

Simone Scannapieco

Corso avanzato per Venis S.p.A, Venezia, Italia

Novembre 2025



TEXT-TO-SPEECH

- ➔ Sintetizzazione sonora a partire da testo (opposto della trascrizione)
- ⚠ Non possibile utilizzare le capacità multimodali dei LLM generalisti
- ➔ Compatibilità Spring AI (al 11/2025)
 - ➔ OpenAI API
 - ➔ ElevenLabs
- ➔ Possibilità di scelta fra tono, voci, velocità, ...

- ➔ Meccanismo simile a STT attraverso ChatClient anche per strategie OpenAI *compatible* API
- ⚠ Possibile grazie ad *early support* Spring AI con multimodalità GPT

Utilizzo GPT-4.0 per visione computazionale

```
@Autowired
OpenAiChatModel chatModel;

ClassPathResource imageResource = new ClassPathResource("/multimodal.test.png");

UserMessage userMessage = new UserMessage("Descrivi il contenuto dell'immagine: ",
    new Media(MimeTypeUtils.IMAGE_PNG, this.imageResource));

ChatResponse response = this.chatModel.call(new Prompt(this.userMessage,
    OpenAiChatOptions.builder().model(OpenAiApi.ChatModel.GPT_4_0.getValue()).build()));
```

- ➔ Modo alternativo per implementare ITT attraverso GPT...
- ➔ ...adattabile anche per STT
- ➔ **Media** astrae dalla tipologia di entità multimediale
- ⚠ Sviluppatore responsabile della scelta di un modello multimodale compatibile con la *task*

- ➔ Servizio *image-to-text* Gemini
 - 1 Creazione interfaccia ed implementazione del servizio
 - 2 Modifica controllore MVC
 - 3 Test delle funzionalità con Postman/Insomnia

Implementazione controllore REST

```
package it.venis.ai.spring.demo.controllers;

...

@RestController
@RequestMapping("/gemini/multi-modality")
public class GeminiMultimodalityController {

    private final MultiModalityService multiModalityService;

    public GeminiMultimodalityController(MultiModalityService multiModalityService) {

        this.multiModalityService = multiModalityService;
    }

    ...

    /**
     * Endpoint per l'analisi e descrizione di immagini (Image-to-Text).
     * Carica un'immagine predefinita dal classpath e utilizza le capacità di visione
     * di Gemini per generare una descrizione testuale del contenuto dell'immagine.
     *
     * @param audioFile risorsa immagine dal classpath (file PNG predefinito)
     * @return Answer oggetto contenente la descrizione generata dell'immagine
     */
    @PostMapping("/itt")
    public Answer getDescriptionFromImage(@Value("classpath:multimodal.test.png") Resource audioFile) {

        return this.multiModalityService.getDescriptionFromImage(audioFile);
    }
}
```

<https://github.com/simonescannapieco/spring-ai-advanced-dgroove-venis-code.git>
Branch: 18-spring-ai-gemini-ollama-multimodality-tts